ВсОШ 2001, заключительный этап, 9 класс, задача 9.8

624. Найдите все нечетные натуральные n ($n > 1$) такие, что для любых взаимно простых делителей a и b числа n число $a + b - 1$ также является делителем n. (*Д.Джукич*)

624. **Ответ.** $n = p^m$, где p — простое число, $m \in \mathbb{N}$.

Предположим, что n не является степенью простого числа. Пусть p — наименьший простой делитель числа n. Представим n в виде $p^m \cdot k$, где p не делится на k. По условию число $l = p + k - 1$ является делителем n. Покажем, что l взаимно просто с k. Предположим противное. Если $\text{НОД}(l, k) > 1$, то $\text{НОД}(p-1, k) = \text{НОД}(l-k, k) = \text{НОД}(l, k) > 1$. Таким образом, число k имеет какой-то делитель d, $2 \leqslant d \leqslant p-1$. Противоречие с выбором числа p. Следовательно, $p + k - 1 = p^\alpha$. Ясно, что $\alpha \geqslant 2$, ибо $k > 1$. Таким образом, числа p^2 и k — взаимно простые делители числа n, т. е. $p^2 + k - 1$ — делитель числа n. При этом $p^2 + k - 1$ взаимно просто с k, поскольку в противном случае k имеет общий делитель с $p^2 - 1 = 2(p-1) \cdot \frac{p+1}{2}$, что снова противоречит выбору числа p. Следовательно, $p^2 + k - 1 = p^\beta$, где $\beta \geqslant 3$. Но тогда $p^\beta = p^2 + k - 1 = p^2 + (p + k - 1) - p =$

$= p(p+p^{\alpha-1}-1)$, что не делится на p^2. Противоречие, следовательно, $k =$
$= 1$. Нетрудно убедиться, что полученные числа удовлетворяют условию.